عد (RMON 1 & RMON 2)

ملخص شامل ومفصل بنمط سؤال وجواب network management 9.pptx

س 1 ما هو جهاز (RMON Probe) وما هي المكونات الأساسية لبيئة عمله؟

حدد (Network Segment) لرصده محلياً وتجميع الإحصاءات دون إرهاق الشبكة، وتتكون بيئته من 4 عناصر رئيسية:

- 1. نظام إدارة الشبكة (NMS / Console).
- 2. مجس الرصد عن بعد (RMON Probe).
- 3. قاعدة معلومات الرصد (RMON MIB).
- 4. القطاع الشبكي المرصود (مثل Ethernet أو Token Ring أو FDDI).

س 2 ما هي الأشكال الثلاثة لنشر وتطبيق مجسات RMON في الشبكة؟

كن نشرها بثلاثة أشكال مختلفة:

- **1. مجس مخصص (Dedicated Hardware Probe):** جهاز مادي مستقل يمتلك معالجاً وذاكرة وبطاقات شبكة خاصة مخصصة بالكامل لأعمال الإدارة، وقد يتصل بعدة قطاعات معاً.
- **2. مجس غير محجوز (Non-dedicated Software Probe):** برنامج إداري يعمل على محطة عمل عادية (مثل برامج HP-Net Metrix)، ويتطلب تشغيل بطاقة الشبكة في **نمط الاختلاط (Promiscuous Mode)**.
- **3. مجمع سلكي ذكي (Intelligent Wiring Hub):** دمج المجس الوظيفي لـ RMON مباشرة كشريحة داخل المجمع السلكي الذكي في غرف الاتصالات.

س 3 ما هو نمط الاختلاط (Promiscuous Mode) وما أثره السلبي على الأجهزة؟

هو نمط تشغيل لبطاقة الشبكة يسمح لها بالتقاط وتمرير **كافة إطارات وحزم البيانات** التي تعبر القطاع الشبكي إلى المعالج مباشرة، وليس فقط الحزم الموجهة لعنوان MAC الخاص بها:

الأثر السلبي: المعالج وذاكرة محطة العمل بشكل كبير، ويؤدي إلى بطء أداء الواجهات البينية للأجهزة إذا كانت تؤدي مهام أخرى (كما في الموجهات التي تضطر لفحص كامل الإطار بدلاً من الاكتفاء بالترويسة).

س 4 ما هي الأهداف الخمسة الرئيسية لقاعدة معلومات الرصد عن بعد (RMON MIB)؟

ايير 5 أهداف استراتيجية لـ RMON:

- **1. العمل دون اتصال مستمر (Off-Line Operation):** استمرار المجس في جمع البيانات محلياً أثناء انقطاع اتصال NMS أو لتوفير تكاليف خطوط WAN بالاتصال فقط عند الطوارئ.
- **2. أخذ المبادرة بالرصد (Preemptive Monitoring):** التشخيص المستمر للأداء وتسجيل سجلات الحالة قبل وبعد وقوع الأعطال للمساعدة في التحليل الجنائي للعطل.
- **3. الكشف عن المشاكل وتدوينها (Problem Detection and Reporting):** رصد شروط الأخطاء محلياً في المجس وإشعار NMS فقط عند تحققها، مما يقلل حركة رسائل الإدارة والتصويت.
- **4. إتاحة بيانات القيمة المضافة (Value-Added Data):** تحليل الأجهزة الأكثر توليداً للأخطاء، أو الأكثر إرسالاً للبث الإذاعي (Broadcast Storms)، وأوقات الذروة.
- **5. دعم مديرين متعددين (Multiple Managers):** تلبية طلبات عدة أنظمة إدارة NMS في آن واحد وتخصيص مصادر وإحصاءات مستقلة لكل مدير.

س 5 ما هو الفرق المعماري الجوهري بين RMON1 و RMON2 من حيث طبقات OSI؟

كمن الفرق في مستويات الطبقات التي يرصدها كل معيار:

- **RMON1:** يقتصر على المستويين السفليين من نموذج OSI: **الطبقة الفيزيائية (Layer 1) وطبقة ربط البيانات / التحكم بالوصول للوسط MAC (Layer 2)**.
- **RMON2:** يمتد ليرصد المستويات العليا **من الطبقة 3 حتى الطبقة 7 (من طبقة الشبكة وحتى طبقة التطبيقات)**، مما يمكنه من التعرف على البروتوكولات وعناوين IP والتطبيقات المستخدمة.

س 6 ما هي المجموعات العشر لـ RMON1؟

نضم 10 مجموعات معيارية:

- 1. الإحصائيات (Statistics): بيانات حركة المرور الإجمالية وحزم الأخطاء.
- 2. التاريخ (History): عينات إحصائية تاريخية مسجلة عبر فترات زمنية محددة.
- 3. الإنذار (Alarm): مراقبة عتبات إحصائية وإطلاق أحداث عند تجاوزها.
- 4. المضيفات (Hosts): إحصاءات مرتبطة بكل جهاز مضيف على القطاع.
- 5. القمة ن للمضيف (Host Top N): ترتيب الأجهزة الأكثر نشاطاً أو توليداً لحركة المرور.
- 6. المصفوفة (Matrix): تبادل الرسائل بين أزواج الأجهزة (المصدر والوجهة).
- 7. المرشح (Filter): تحديد شروط وحزم معينة لاختيارها وفرزها.
- 8. المسك (Capture): التقاط الحزم المطابقة للمرشح وتخزينها للفحص.
- 9. الحدث (Event): تسجيل وتدوين الأحداث وإرسال رسائل المصيدة.
- 10. حلقة توكين (Token Ring): إحصاءات خاصة ببيئات شبكات Token Ring.

س 7 ما هي المجموعات التسع العليا (RMON2)؟

نضم 9 مجموعات متقدمة تكمل الـ 19 مجموعة الإجمالية لـ RMON:

- 11. الدليل البروتوكولي (Protocol Directory): قائمة بجميع البروتوكولات التي يستطيع المجس فك شفرتها.
- 12. الموزع البروتوكولي (Protocol Distribution): توزيع ونسب حركة المرور حسب كل بروتوكول.
- 13. مترجم العنوان (Address Map): ربط عناوين MAC الفيزيائية بعناوين الشبكة (IP).
- 14. مضيف المستوى الشبكي (Network-Layer Host): إحصاءات الأجهزة المضيفة على مستوى عناوين الشبكة.
- 15. مصفوفة المستوى الشبكي (Network-Layer Matrix): حركة المرور بين أزواج عناوين الشبكة.
- 16. مضيف المستوى التطبيقي (Application-Layer Host): إحصاءات حركة المرور مقسمة حسب التطبيقات والبرامج لكل جهاز.
- 17. مصفوفة مستوى التطبيق (Application-Layer Matrix): حركة المرور بين أزواج التطبيقات.
- 18. تاريخ المستخدم (User History): تجميع عينات تاريخية محددة بناءً على رغبة المستخدم.
- 19. تهيئة المجس (Probe Configuration): ضبط وإدارة معاملات المجس والتحكم به عن بعد.

تم إعداد هذا التلخيص استناداً إلى المحاضرات المعتمدة لمادة إدارة واستخدام الشبكات | إعداد دقيق وشامل بنمط سؤال وجواب